Paskaita 14

Tiesės, plokštumos ir koordinatės

Remiamės.

Santrauka 2: Priimamas faktas E duoda trigonometrines tapatybes ir apribotąsias atvirkštines trigonometrines funkcijas.
Santrauka 12: Normos matuoja atstumus. Koši ir Švarco nelygybė įvertina skaliarines sandaugas, kurios duoda kampus ir ortogonalius skaidinius su vieninteliais artimiausiais taškais.
Santrauka 13: Vektorinė sandauga duoda orientuotą normalę. Nepriklausomos plokštumos kryptys duoda lygiavertes parametrines ir normalinę lygtis. Susitarimas C nustato dešinines erdvines ašis. Visas kartotinės vektorinės sandaugos tapatybės įrodymas komponentėmis pateiktas 13-osiose pratybose.

Tikslai. *Tiesę ir plokštumą galima aprašyti parametrais arba skaliarinėmis lygtimis. Suklasifikuosime jų sankirtas ir apskaičiuosime kampus bei atstumus naudodami normalines dedamąsias. Tada prie ašies pritaikytos koordinačių sistemos tuos pačius taškus aprašys ilgiais ir kampais. Jų parametrų ribos turi nusakyti vietas, kuriose aprašymas nėra vienintelis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suklasifikuoti tiesės ir plokštumos bei dviejų plokštumų sankirtas su nenulinėmis kryptimis ir normalėmis.
- Įrodyti ir taikyti atstumo nuo taško iki plokštumos ir tiesės bei plokštumos kampo formules.
- Pereiti tarp Dekarto, polinių, cilindrinių ir sferinių koordinačių, kai θ yra polinis kampas, o φ – azimutas.
- Nurodyti koordinačių ribas ir atpažinti pradžios taško, ašies bei kampinio pjūvio atvejus.

14.1 Tiesės ir plokštumos

Tiesė per tašką su padėtimi $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$ nenuline kryptimi $\boldsymbol{d} \in \mathbb{R}^n$ yra aibė

$$L = \{\boldsymbol{p} + t\boldsymbol{d} : t \in \mathbb{R}\}.$$

Plokštumos ar erdvės geometrijai naudojame $n = 2$ arba $n = 3$. Kiekvieno taško parametras yra vienintelis: jei $\boldsymbol{p} + t_1\boldsymbol{d} = \boldsymbol{p} + t_2\boldsymbol{d}$, tai $(t_1 - t_2)\boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$. Nenulinė vektoriaus $\boldsymbol{d}$ komponentė duoda $t_1 = t_2$. Nulinė kryptis nusakytų vieną tašką, o ne tiesę.

Pavyzdžiui, tiesės su $\boldsymbol{p} = (2, 0, 0)$ ir $\boldsymbol{d} = (1, 1, 2)$ lygtys yra

$$(x, y, z) = (2 + t, t, 2t), \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{14.1}$$

Taškas $(5, 3, 6)$ priklauso jai, nes visos trys lygtys galioja, kai $t = 3$. Taškas $(5, 3, 7)$ nepriklauso, nes pirmosios dvi koordinatės reikalauja $t = 3$, o trečioji koordinatė nesutampa. Tikrinant tašką, kiekvienai koordinatei reikia naudoti tą patį parametrą.

Prisiminkime iš 13-osios paskaitos, kad plokštuma erdvėje $\mathbb{R}^3$ turi *normalinę lygtį*

$$\Pi = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} = c\}, \quad \boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\boldsymbol{0}\}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Normalė ortogonali kiekvienam poslinkiui plokštumos viduje. Lygiavertiškai, plokštuma turi parametrinį užrašymą $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a} + s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}$ su nepriklausomomis kryptimis $\boldsymbol{u}$ ir $\boldsymbol{v}$, tenkinančiomis $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{u} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} = 0$, ir bet kokiu tašku $\boldsymbol{a} \in \Pi$. Lygiavertiškumas ir egzistavimas kiekvienai nenulinei normalei įrodyti § 13.4. Jei visi siūlomos normalinės lygties koeficientai nuliniai, lygtis $0 = c$ nusako visą erdvę, kai $c = 0$, arba tuščiąją aibę, kai $c \neq 0$.

14.2 Sankirtos, kampai ir atstumas

Tiesei $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p} + t\boldsymbol{d}$ ir plokštumai $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} = c$ įstatę gauname vieną skaliarinę lygtį:

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p} + t(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d}) = c.$$

Jei $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d} \neq 0$, egzistuoja vienintelis sankirtos parametras

$$t = \frac{c - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p}}{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d}}. \tag{14.2}$$

Jei $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{d} = 0$, kiekvieno tiesės taško normalinė dedamoji yra ta pati. Visa tiesė priklauso plokštumai, kai $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p} = c$. Kitu atveju sankirtos nėra. Tiesės kryptis, ortogonali plokštumos normalei, vadinama *lygiagrečia plokštumai*. Tai apima ir plokštumai priklausančią tiesę.

Nenulinio vektoriaus $\boldsymbol{u}$ mažesnysis kampas su neorientuota krypties $\boldsymbol{d}$ tiese yra

$$\beta = \arccos \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{d}|}{\|\boldsymbol{u}\| \, \|\boldsymbol{d}\|} \in [0, \pi/2].$$

Apgręžus bet kurią kryptį, ši reikšmė nepasikeičia. *Tiesės ir plokštumos kampas* yra mažiausias iš šių kampų, kai $\boldsymbol{u}$ kinta tarp nenulinių plokštumos krypčių. Išskaidykime $\boldsymbol{d}$ į dalį vienetinės normalės $\widehat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n}/\|\boldsymbol{n}\|$ kryptimi ir dalį plokštumoje. Normalinės dalies ilgis yra $|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|/\|\boldsymbol{n}\|$. Todėl gautas statusis trikampis duoda kampo formulę

$$\alpha = \arcsin \frac{|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{d}\| \, \|\boldsymbol{n}\|}. \tag{14.3}$$

Pateikime visą pagrindimą. Kai plokštumoje esanti dalis nenulinė, jos vienetinė kryptis pagal Koši ir Švarco nelygybę maksimizuoja vektoriaus $\boldsymbol{d}$ skaliarinės sandaugos su vienetinėmis plokštumos kryptimis modulį. Todėl ji minimizuoja mažesnįjį kampą su tiese. Kai plokštumoje esanti dalis nulinė, kiekviena tokia kryptis ortogonali vektoriui $\boldsymbol{d}$, todėl $\alpha = \pi/2$. Taigi statusis trikampis kiekvienu atveju duoda nurodytą mažesnįjį kampą. Pagal Koši ir Švarco nelygybę užrašytas santykis priklauso $[0, 1]$. Apgręžus bet kurią kryptį, šis kampas nepasikeičia. Lygiagrečiai tiesei gauname $\alpha = 0$.

Teorema 14.1 (Atstumas nuo taško iki plokštumos)**.** *Tegul plokštumos* Π *lygtis yra* $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x}=c$*, kur* $\boldsymbol{n}\neq\boldsymbol{0}$*. Taškui su padėtimi* $\boldsymbol{q}$ *vienintelis artimiausias taškas plokštumoje* Π *yra*

$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{q}-\frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}-c}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}.$$

Atstumas iki plokštumos yra

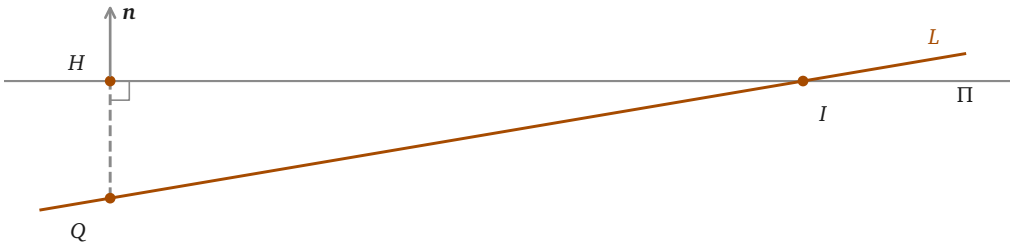
$$\operatorname{dist}(\boldsymbol{q},\Pi)=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}-c|}{\|\boldsymbol{n}\|}.$$

Įrodymas. Paėmę skaliarinę sandaugą su $\boldsymbol{n}$, gauname $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{h}=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}-(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{q}-c)=c$, todėl $\boldsymbol{h}$ priklauso plokštumai. Bet kokiam kitam plokštumos taškui $\boldsymbol{x}$ poslinkis $\boldsymbol{x}-\boldsymbol{h}$ ortogonalus vektoriui $\boldsymbol{n}$. Poslinkis $\boldsymbol{q}-\boldsymbol{h}$ yra vektoriaus $\boldsymbol{n}$ sandauga iš skaičiaus. Todėl šie du poslinkiai ortogonalūs, o Pitagoro tapatybė duoda

$$\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{x}\|^2=\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{h}\|^2+\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{h}\|^2.$$

Paskutinis narys neneigiamas ir lygus nuliui tik tada, kai $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{h}$. Tai įrodo minimumą ir vienatį. Paėmę užrašyto normalinio poslinkio normą, gauname atstumo formulę. Ji apima ir atvejį $\boldsymbol{q}\in\Pi$, kai atstumas lygus nuliui ir $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{q}$. ■

Palikime plokštumą iš 13-osios paskaitos $\Pi:\ x-2y+z=5$ ir tiesę (14.1). Pjūvį, kuriam priklauso ši tiesė ir normalės kryptis, rodo 14.1 pav. Pjūvis išlaiko toliau naudojamus atstumus.



14.1 pav. Tiesė L kerta plokštumą taške I. Taškas H yra iš pradinio taško Q į plokštumą nuleisto statmens pagrindas. Brėžinys rodo dvimatį pjūvį, o ne erdvines koordinačių ašis.

Pavyzdys 14.2 (Viena tiesė ir viena plokštuma)**.** Šiai konfigūracijai normalė yra $\boldsymbol{n}=(1,-2,1)$, tiesės pradžios taškas yra $Q=(2,0,0)$, o jos kryptis yra $\boldsymbol{d}=(1,1,2)$. Skaliariniai duomenys yra

$$\boldsymbol{n}\cdot Q=2,\qquad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}=1,\qquad \|\boldsymbol{n}\|=\|\boldsymbol{d}\|=\sqrt{6}.$$

Sankirtos parametras yra $(5-2)/1=3$, todėl $I=(5,3,6)$. Įstatę patikriname $5-2\cdot3+6=5$. Kampas su plokštuma yra $\arcsin(1/6)$. Naudodami $\arccos(1/6)$, gautume mažesnįjį kampą su normale.

Iš taško Q nuleisto statmens pagrindas yra

$$H=Q-\frac{2-5}{6}(1,-2,1)=\left(\frac{5}{2},-1,\frac{1}{2}\right).$$

Jis priklauso plokštumai, nes $5/2 + 2 + 1/2 = 5$. Atstumas nuo Q iki plokštumos yra $3/\sqrt{6} = \sqrt{6}/2$. Statmens pagrindas H nėra sankirtos taškas I. Tiesės kryptis nesutampa su normalės kryptimi, todėl judėjimas tiese iki plokštumos neduoda trumpiausio poslinkio.

14.3 Dvi plokštumos

Nagrinėkime lygtis $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} = c$ ir $\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{x} = d$, kur $\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ ir $c, d \in \mathbb{R}$. Jei $\boldsymbol{m} = \lambda \boldsymbol{n}$ su nenuliniu skaliaru λ, plokštumos sutampa, kai $d = \lambda c$, o kitu atveju nesikerta. Šios išvados išplaukia padauginus pirmąją lygtį iš λ.

Jei normalės nepriklausomos, pažymėkime $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{m} \neq \boldsymbol{0}$. Jų sankirta yra tiesė kryptimi $\boldsymbol{w}$. Pirmiausia bendras taškas egzistuoja. Viena tokia padėtis yra

$$\boldsymbol{p} = \frac{c(\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{w}) + d(\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{n})}{\|\boldsymbol{w}\|^2}.$$

Mišriosios sandaugos ciklinis nekintamumas duoda $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{w}) = \|\boldsymbol{w}\|^2$ ir $\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{n}) = \|\boldsymbol{w}\|^2$. Kitos dvi skaliarinės sandaugos lygios nuliui dėl vektorinės sandaugos ortogonalumo. Todėl $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p} = c$ ir $\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{p} = d$. Kiekvienas taškas $\boldsymbol{p} + t\boldsymbol{w}$ tenkina abidvi lygtis.

Atvirkščiai, šį tašką $\boldsymbol{p}$ atimkime iš bet kokio bendro taško, o poslinkį pažymėkime $\boldsymbol{v}$. Jis tenkina $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{v} = 0$. Vektorinė tapatybė, įrodyta komponentėmis 13-osiose pratybose, teigia

$$(\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{m}) \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) - \boldsymbol{n}(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}.$$

Iš nulinės vektorinės sandaugos išplaukia vektoriaus $\boldsymbol{v}$ priklausomumas nuo nenulinio $\boldsymbol{w}$. Taigi $\boldsymbol{v} = t\boldsymbol{w}$, o tai įrodo, kad bendra aibė yra būtent nurodyta tiesė. Konkreti bendro taško formulė įrodo egzistavimą. Skaitiniame uždavinyje dviejų skaliarinių lygčių sprendimas gali būti trumpesnis.

Pavyzdžiui, raskime plokštumų $x - 2y + z = 5$ ir $2x + y - z = 1$ sankirtą. Sudėję lygtis, gauname $3x - y = 6$. Parinkime $x = 2 + t$. Tada $y = 3t$, o pirmoji lygtis duoda $z = 3 + 5t$. Todėl sankirtos tiesė yra

$$(x, y, z) = (2, 0, 3) + t(1, 3, 5), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Kryptis sutampa su $(1, -2, 1) \times (2, 1, -1) = (1, 3, 5)$. Įstatydami gavome kiekvieną koordinatę ir leidome kiekvieną $t \in \mathbb{R}$, todėl šis užrašymas nusako visą sankirtą.

14.4 Polinės ir cilindrinės koordinatės

Plokštumoje *polinės koordinatės* aprašo tašką spinduliu r ir azimutiniu kampu φ, matuojamu nuo teigiamos pirmosios ašies prieš laikrodžio rodyklę. Koordinačių atvaizdavimas yra

$$(r, \varphi) \longmapsto (x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi), \qquad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

Čia r yra atstumas nuo koordinačių pradžios, nes $x^2 + y^2 = r^2$. Nenuliniam taškui $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ ir egzistuoja vienintelis φ nurodytame pusiau atvirame intervale, kuriam $\cos\varphi = x/r$ ir $\sin\varphi = y/r$. Kampo pasirinkimui pagrįsti remiantis E pažymėkime $\gamma = \arccos(x/r) \in [0, \pi]$. Tada $\sin\gamma = \sqrt{1 - x^2/r^2} = |y|/r$. Kai $y \geq 0$, parinkime $\varphi = \gamma$. Kai $y < 0$, parinkime $\varphi = 2\pi - \gamma$. Čia $0 < \gamma < \pi$, todėl kampas priklauso $(\pi, 2\pi)$. Šie pasirinkimai turi reikiamą sinusą ir kosinusą. Atvirkščiai, kiekviename pusapskritimyje kosinusas nustato

vieną iš šių dviejų pavidalų pagal apribotą atvirkštinę funkciją ir tapatybę $\cos(2\pi - \gamma) = \cos\gamma$. Sinuso ženklas parenka pavidalą. Kai $y = 0$, kosinusas atskiria $\varphi = 0$ nuo $\varphi = \pi$. Taigi užrašymas yra vienintelis. Koordinačių pradžioje $r = 0$ ir kiekvienas leidžiamas kampas duoda tą patį tašką. Vien taškas ten neapibrėžia polinio kampo.

Leidus bet kokius realiuosius kampus, pridėjus $2\pi k$, kur $k \in \mathbb{Z}$, gaunamas tas pats taškas. Pusiau atviras intervalas kiekvienam nenuliniam taškui parenka vieną kampą. Šis kampo pasirinkimas ties teigiama pirmąja pusaše sukuria *kampinį pjūvį*: artėjant prie tos ašies iš viršaus, kampai artėja į 0, o artėjant iš apačios – į 2π. Koordinačių kampo reikšmė ten pakinta šuoliu, nors Dekarto taškai artėja prie to paties nenulinio taško.

Pavyzdžiui, taškui $(x, y) = (-1, \sqrt{3})$ gauname $r = 2$ ir $\varphi = 2\pi/3$. Vien dalmuo $y/x = -\sqrt{3}$ duotų pagrindinę arktangento reikšmę $-\pi/3$, kuri yra neteisingame ketvirtyje. Abu ženklai arba, lygiavertiškai, ir sinuso, ir kosinuso sąlygos nustato teisingą azimutą.

Erdvėje *cilindrinės koordinatės* palieka trečiąją Dekarto koordinatę:

$$(r, \varphi, z) \longmapsto (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z), \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad z \in \mathbb{R}. \tag{14.4}$$

Spindulys dabar matuoja atstumą nuo trečiosios ašies. Atvirkštiniame atvaizdavime naudojame $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ir tą patį plokštumos kampą. Taškams, nepriklausantiems šiai ašiai, užrašymas šiose ribose yra vienintelis. Ašyje $r = 0$, o φ yra bet koks. Tas pats kampinis pjūvis tęsiasi pusplokštume, kurią riboja trečioji ašis ir kuri eina per teigiamą pirmąją pusašę.

14.5 Sferinės koordinatės ir išimtiniai jų taškai

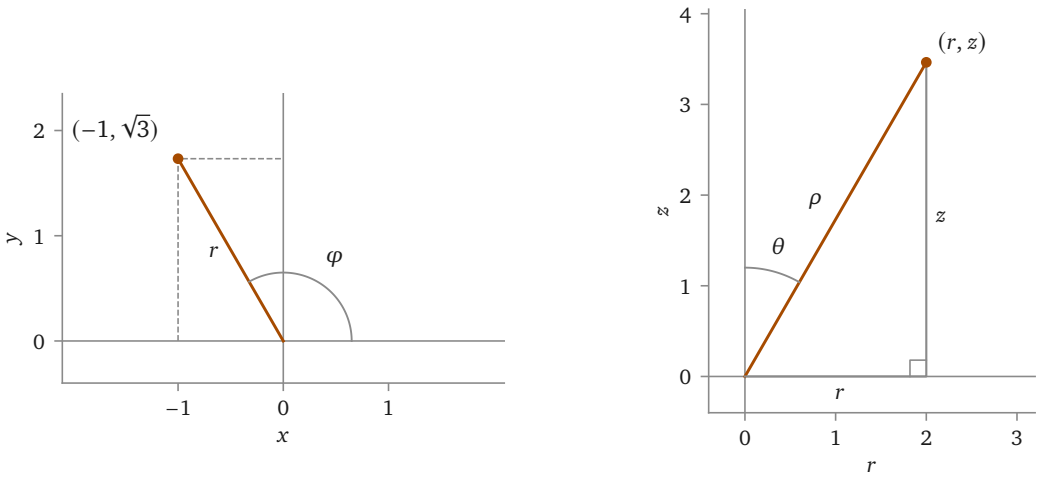
Sferinėse koordinatėse radialinį atstumą nuo erdvinės koordinačių pradžios žymime ρ. Taip jį atskiriame nuo cilindrinio atstumo r iki trečiosios ašies. *Polinis kampas* θ matuojamas nuo teigiamos trečiosios ašies. *Azimutas* φ yra tas pats kampas aplink šią ašį kaip anksčiau. Tai papildo susitarimą C kurso kampų pavadinimais: θ yra polinis kampas, o φ – azimutas. Koordinačių atvaizdavimas yra

$$(x, y, z) = (\rho\sin\theta\cos\varphi, \rho\sin\theta\sin\varphi, \rho\cos\theta), \tag{14.5}$$

su ribomis $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ ir $0 \leq \varphi < 2\pi$. Statusis trikampis, sudarytas iš ašies ir suprojektuotos padėties, duoda

$$r = \rho\sin\theta, \qquad z = \rho\cos\theta, \qquad \rho^2 = r^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Du vaizdai 14.2 pav. atskiria šiuos du kampus.



14.2 pav. Taškui $(-1, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ vaizdas iš viršaus rodo azimutą φ. Meridianinis vaizdas su koordinatėmis (r, z) rodo polinį kampą θ, matuojamą nuo teigiamos trečiosios ašies. Visas radialinis atstumas yra ρ, o cilindrinis spindulys – r.

Taškui, kuris nėra koordinačių pradžia, atvirkštinį atvaizdavimą pradedame nuo

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} > 0, \qquad \theta = \arccos(z/\rho).$$

Santykis priklauso $[-1, 1]$, nes $|z| \le \rho$. Taškams, nepriklausantiems trečiajai ašiai, galioja $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, o polinis atvirkštinis atvaizdavimas duoda vienintelį φ intervale $[0, 2\pi)$. Tada $0 < \theta < \pi$ ir $\rho \sin\theta = \sqrt{\rho^2 - z^2} = r$. Šias reikšmes įstatę į (14.5), atkuriame pradines x, y ir z. Tai įrodo egzistavimą ir vienatį taškams, nepriklausantiems ašiai.

Teigiamoje trečiojoje pusašėje $\rho = z > 0$ ir $\theta = 0$. Neigiamoje trečiojoje pusašėje $\rho = -z > 0$ ir $\theta = \pi$. Abiejuose poliuose daugiklis $\sin\theta$ lygus nuliui, todėl kiekvienas leidžiamas azimutas duoda tą patį tašką. Koordinačių pradžioje $\rho = 0$ ir abu kampai yra bet kokie savo ribose. Tai yra tikri nevienaties atvejai net ir pasirinkus pusiau atvirą azimuto intervalą. Taškams, nepriklausantiems ašiai, azimutas išlaiko tą patį pjūvį kaip cilindrinės koordinatės.

Pavyzdys 14.3 (Taškas trijose koordinačių sistemose)**.** Imkime erdvės tašką $(-1, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$. Jo projekcija į pirmąsias dvi ašis yra ankstesnis polinis pavyzdys, todėl jo cilindrinės koordinatės yra $(2, 2\pi/3, 2\sqrt{3})$. Visas atstumas ir polinis kampas tenkina

$$\rho = \sqrt{1 + 3 + 12} = 4, \qquad \cos\theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Taigi jo sferinės koordinatės yra $(4, \pi/6, 2\pi/3)$. Įstatę patikriname

$$4 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot (-\tfrac{1}{2}) = -1, \qquad 4 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}, \qquad 4 \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

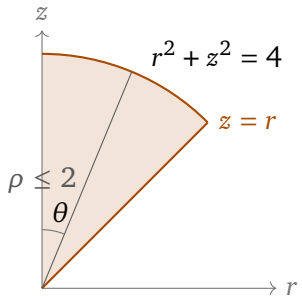
Šio taško cilindrinė ir sferinė radialinės koordinatės yra skirtingi ilgiai.

Pavyzdys 14.4 (Nuo erdvinio kūno iki sferinių koordinačių rėžių)**.** Nagrinėkime rutulio $x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ dalį ant kūgio $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ arba virš jo. Meridianinį pjūvį su atstumu ρ ir poliniu kampu θ rodo 14.3 pav. Sukdami šį pjūvį apie z ašį, gauname nagrinėjamą kūną. Kai $\rho > 0$, rutulio sąlyga yra $\rho \le 2$. Kūgio sąlyga virsta $\rho\cos\theta \ge \rho\sin\theta$, todėl $\cos\theta \ge \sin\theta$. Kai

$0 \le \theta \le \pi$, ji lygiavertė sąlygai $0 \le \theta \le \pi/4$: nelygybė negalioja, kai $\theta \ge \pi/2$, o tangentas didėja intervale $[0, \pi/2)$. Taigi vienas kūno aprašymas yra

$$0 \le \rho \le 2, \qquad 0 \le \theta \le \pi/4, \qquad 0 \le \varphi < 2\pi.$$

Atvirkščiai, įstatę šiuos rėžius, gauname $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \le 4$ ir $z = \rho\cos\theta \ge \rho\sin\theta = \sqrt{x^2+y^2}$. Teigiamoji trečiosios ašies dalis įtraukta, kai $\theta = 0$, su bet kuriuo azimutu. Koordinačių pradžia įtraukta, kai $\rho = 0$. Pusiau atviras azimuto intervalas neleidžia taško, esančio ne ant ašies, susiuvimo vietoje suskaičiuoti du kartus.



14.3 pav. Meridianinis pjūvis, kai $r = \sqrt{x^2+y^2} \ge 0$. Nuspalvintas sektorius yra rutulio dalis ant kūgio arba virš jo. Jo poliniai kampai kinta nuo 0 iki $\pi/4$.

14.6 Elipsė polinėmis koordinatėmis

Polinė kreivė nurodo spindulį kaip azimuto funkciją. Nagrinėkime

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos\varphi}, \qquad p > 0, \quad 0 \le \varepsilon < 1, \quad 0 \le \varphi < 2\pi. \tag{14.6}$$

Vardiklis ne mažesnis už $1 - \varepsilon > 0$, todėl spindulys visada teigiamas. Kreivei atpažinti naudokime $x = r\cos\varphi$ ir $r^2 = x^2 + y^2$. Padauginę iš vardiklio, gauname $r + \varepsilon x = p$. Pakėlę $r = p - \varepsilon x$ kvadratu ir sugrupavę narius, gauname

$$(1-\varepsilon^2)x^2 + y^2 + 2\varepsilon p x - p^2 = 0.$$

Išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$(1-\varepsilon^2)\left(x + \frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}\right)^2 + y^2 = \frac{p^2}{1-\varepsilon^2}.$$

Elipsės su centru $(h, 0)$ ir teigiamais pusašiais a ir b lygtis yra $(x-h)^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Horizontalusis ir vertikalusis pusašiai yra atstumai nuo centro iki sankirtų su horizontalia ir vertikalia tiesėmis, einančiomis per centrą. Todėl padalinę iš teigiamos dešiniosios pusės, nustatome mūsų kreivės centrą ir pusašius:

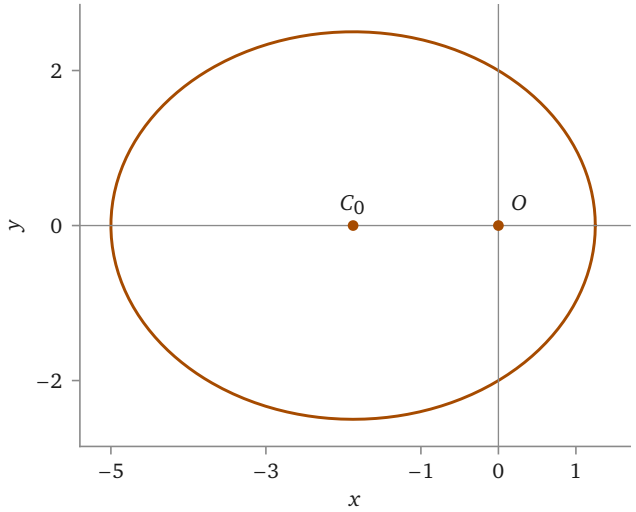
$$h = -\frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}, \qquad a = \frac{p}{1-\varepsilon^2}, \qquad b = \frac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}.$$

Keliant kvadratu galėjo atsirasti papildomų taškų, todėl atvirkštiniam teiginiui reikia patikrinti ženklą. Kiekvienas šios elipsės taškas tenkina $x \le h + a = p/(1+\varepsilon)$. Todėl

$$p - \varepsilon x \ge p - \frac{\varepsilon p}{1+\varepsilon} = \frac{p}{1+\varepsilon} > 0.$$

Taigi iš kvadratinės lygties išplaukia $\sqrt{x^2+y^2} = p - \varepsilon x$ su reikiamu teigiamu ženklu. Koordinačių pradžia netenkina lygties, nes $p > 0$. Todėl kiekvienas elipsės taškas turi nenulinį spindulį ir standartinį polinį kampą. Įstatę $x = r\cos\varphi$, atkuriame (14.6). Tai įrodo abiejų kreivių lygybę abiem kryptimis. Kai $\varepsilon = 0$, centras yra koordinačių pradžia, o abu pusašiai lygūs p, todėl kreivė yra apskritimas. Kai $0 < \varepsilon < 1$, jos centras yra į kairę nuo polinių koordinačių pradžios.

Atvejį $p = 2$ ir $\varepsilon = 3/5$ kartu su polinių koordinačių pradžia rodo 14.4 pav. Šioms



14.4 pav. Kreivės $r = 2/(1 + (3/5)\cos\varphi)$ centras yra $C_0 = (-15/8, 0)$. Polinių koordinačių pradžia O skiriasi nuo centro.

parametrų reikšmėms formulės duoda centrą $(-15/8, 0)$, horizontalųjį pusašį $25/8$ ir vertikalųjį pusašį $5/2$.

Santrauka 14.

- Tiesė turi nenulinę kryptį. Įstatę ją į plokštumos normalinę lygtį, gauname vieną sankirtą, plokštumai priklausančią tiesę arba sankirtos nebuvimą pagal skaliarinį koeficientą ir konstantą.
- Formulė (14.3) ir teorema 14.1: tiesės ir plokštumos kampas naudoja normalinės dedamosios modulį ir arksinusą. Artimiausias plokštumos taškas gaunamas pašalinus normalinį poslinkį su ženklu.
- Nepriklausomos plokštumų normalės duoda sankirtos tiesę jų vektorinės sandaugos kryptimi. Proporcingos normalės duoda sutampančias arba nesikertančias plokštumas.
- Formulės (14.4) ir (14.5): cilindrinis r yra atstumas nuo trečiosios ašies, o sferinis ρ yra atstumas nuo koordinačių pradžios. Kampas θ yra polinis, o φ – azimutas.
- Pusiau atviras azimuto intervalas pašalina periodinį kampų pasikartojimą taškams, nepriklausantiems ašiai. Lieka kampinis pjūvis. Koordinačių pradžioje ir ašyje išlieka nurodyta kampų nevienatis.

Polinė kreivė (14.6) yra elipsė. Apskritimas yra jos atskiras atvejis $\varepsilon = 0$. Ženklo patikrinimas pakėlus kvadratu yra būtinas. Toliau, 14-osiose pratybose, nagrinėsime parametrų atvejus, prasilenkiančias tieses ir koordinačių sritis bei išvesime elipsės su centru koordinačių pradžioje polinę lygtį. Daugybą koordinačių plokštumoje apibrėšime 15-oje paskaitoje. Taip sukonstruosime kompleksinius skaičius ir aprašysime posūkius.

Literatūra

J. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, 8-asis leid., Cengage, 2016, §§10.3,12.5 ir 15.7–15.8. K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, §7.7.